



Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Lic. en Desarrollo & Gestión de Software

2 Introducción

4 Resultados

- ### 3 Metodologia



FastAPI

PostgreSQL

pgRouting

Vue.js

MapLibre

FastAPI API
/api/v1/routes

RUT
Segmentación de Ruta

VEL
Modelo de Velocidad

MET
Modelo Metabólico

CLI
Motor Climático

RIE
Motor de Riesgo

PostgreSQL
PostGIS + pgRouting

- DEM
- Segmentos
- Índice de riesgo

Open-Meteo API
Datos meteorológicos (temperatura, humedad, UV)

Legenda

- Dependencia / Uso
- - - Flujo de información
- [Icono de documento] Componente

Orquestación:
La API construye el SegmentRiskInput con pendiente, velocidad, CoT, gasto metabólico y WBGT, y lo envía a **RIE**.

Notas

- VEL → MET: Pandolf requiere la velocidad como input.
- Todos los resultados de los módulos se combinan en la API antes de invocar a RIE.

```

graph TD
    FastAPI[FastAPI API /api/v1/routes]
    RUT[RUT Segmentación de Ruta]
    VEL[VEL Modelo de Velocidad]
    MET[MET Modelo Metabólico]
    CLI[CLI Motor Climático]
    RIE[RIE Motor de Riesgo]
    PostgreSQL[(PostgreSQL PostGIS + pgRouting)]
    OpenMeteo[Open-Meteo API Datos meteorológicos]

    FastAPI --> RUT
    FastAPI --> VEL
    FastAPI --> MET
    FastAPI --> CLI
    FastAPI --> RIE

    RUT --> PostgreSQL
    VEL --> PostgreSQL
    MET --> PostgreSQL
    CLI --> PostgreSQL
    RIE --> PostgreSQL

    PostgreSQL --> FastAPI

    OpenMeteo --> CLI

    RUT -.->|pendiente (%)| VEL
    VEL -.->|velocidad (m/s)| MET
    MET -.->|CoT + gasto metabólico| CLI
    CLI -.->|WBGT + costo climático| RIE
  
```

5 Conclusiones

- ## 6 Referencias

- [1] D. Klooster, N. Strout, and D. Smith, "GIS in the jungle: Experiential Environmental Education (EEE) in Panama," *Journal of Environmental Studies and Sciences* 2021 12:1, vol. 12, no. 1, pp. 164–176, Jul. 2021, doi: 10.1007/S13412-021-00716-Y.
- [2] P. Scarf, "Route choice in mountain navigation, Naismith's rule, and the equivalence of distance and climb," *J. Sports Sci.*, vol. 25, no. 6, pp. 719–726, Apr. 2007, doi: 10.1080/02640410600874906.
- [3] A. E. Minetti, C. Moia, G. S. Roi, D. Susta, and G. Ferretti, "Energy cost of walking and running at extreme uphill and downhill slopes," *J. Appl. Physiol.* (1985), vol. 93, no. 3, pp. 1039–1046, 2002, doi: 10.1152/JAPPLPHYSIOL.01177.2001.
- [4] K. B. Pandolf, B. Givoni, and R. F. Goldman, "Predicting energy expenditure with loads while standing or walking very slowly," *J. Appl. Physiol. Respir. Environ. Exerc. Physiol.*, vol. 43, no. 4, pp. 577–581, 1977, doi: 10.1152/JAPPL.1977.43.4.577.
- [5] M. Cifuentes, "Determinación de Capacidad de Carga Turística en Áreas Protegidas," Turrialba, Costa Rica: CATIE, 1992.